

ポイント 質量のきまり

- **決まり** 化学変化の前と後で、反応に関係する物質全体の質量は変わりません。
- **はかり方** 反応の前と後の質量は、容器ごと電子てんびんではかって比べます。
- **計算** 反応のあとの質量は、反応の前の合計から、出ていった気体の質量をひいて求めます。

1 図は、質量の変化を調べる装置です。次の問いに答えなさい。

装置と化学変化

(1) Dの器具の名前を書きなさい。

答え

(2) 炭酸水素ナトリウムは、図のA～Dのどれですか。A～Dから1つ選びなさい。

答え

(3) ペットボトルを傾けて、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜると、発生する気体は何ですか。

答え

(4) この反応で、二酸化炭素のほかにできる物質を、ア～エからすべて選びなさい。

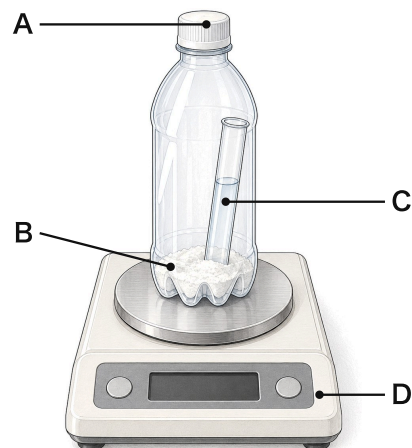
ア 水

ウ 酸素

イ 塩化ナトリウム

エ 水素

答え

**2 ふたのない容器で反応させた結果です。うすい塩酸は十分な量です。**

反応の前後の質量

容器とうすい塩酸の質量 (g)	炭酸水素ナトリウムの質量 (g)	反応後の全体の質量 (g)
85.2	2.1	86.2

(1) 反応の前の、容器とうすい塩酸と炭酸水素ナトリウムの質量の合計は何gですか。

答え

(2) 反応の前の質量の合計にくらべて、反応のあとの全体の質量は何g減りましたか。

答え

(3) 同じ容器に同じ質量のうすい塩酸を入れ、炭酸水素ナトリウムを4.2gにして、ふたをして反応させました。ふたをしたまま質量をはかると、反応のあとの全体の質量は何gですか。

答え

(4) (3)と同じ反応を、ふたをしないで行いました。発生した気体2.2gは、すべて容器の外へ出ていきました。反応のあとの全体の質量は何gですか。

答え

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 4章 化学変化と物質の質量	月 日
	質量保存の法則（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

密閉した容器での実験

【実験】 ペットボトルの中で、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させ、質量の変化を調べました。

① 保護眼鏡をかけ、炭酸用のペットボトルに炭酸水素ナトリウム2.1gを入れました。うすい塩酸を入れた試験管を、倒れないように中に入れて、ふたをしっかりとめました。

② ペットボトル全体の質量を、電子てんびんではかりました。

③ ペットボトルを傾けて、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせ、気体が出なくなるまで反応させました。

④ ふたをしたまま、ペットボトル全体の質量をはかりました。

⑤ ふたをゆっくりあけると、気体が出ていく音がしました。すぐにふたをしめて、ペットボトル全体の質量をはかりました。

はかった時	②（反応の前）	④（ふたをしたまま）	⑤（ふたをあけたあと）
質量（g）	52.8	52.8	52.2

(1) ①で、ペットボトルにふたをしっかりとめたのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑤で、④にくらべて、質量は何g減りましたか。

答え

(3) ⑤で、質量が④より小さくなったのはなぜですか。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 化学変化の前と後で、物質全体の質量が変わらないのはなぜですか。「原子」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 装置と化学変化

考え方 装置の名前を確かめ、この反応のできる物質を整理します。



(1) Dの器具

電子てんびん

- 反応の前と後の質量を、容器ごとにはかる器具です。

(2) 炭酸水素ナトリウムの位置

B

- 白い粉の炭酸水素ナトリウムが、ペットボトルの底にあるBです。

(3) 発生する気体

二酸化炭素

- 炭酸水素ナトリウムにうすい塩酸を加えると、二酸化炭素が発生します。

(4) ほかにできる物質

ア、イ

- 二酸化炭素のほかに、水と塩化ナトリウムができます。

2 反応の前後の質量

考え方 反応の前の質量の合計と、反応のあとの質量をくらべます。ふたをしない容器では、出ていった気体の分だけ軽くなります。

(1) 反応の前の質量の合計

87.3g

- 容器とうすい塩酸の質量に、炭酸水素ナトリウムの質量をたします。 $85.2 + 2.1 = 87.3$

(2) 減った質量

1.1g

- 反応の前の合計から、反応のあとの質量をひきます。 $87.3 - 86.2 = 1.1$
- 減った1.1gは、容器の外へ出ていった二酸化炭素の質量です。

(3) ふたをして反応させたとき

89.4g

- ふたをすると、発生した気体も容器の中にとどまります。
- 反応の前と後で質量は変わらないので、反応の前の合計を求めます。 $85.2 + 4.2 = 89.4$

(4) ふたをしないで反応させたとき

87.2g

- 反応の前の質量の合計は、(3)と同じ89.4gです。
- 出ていった気体の質量を、ひきます。 $85.2 + 4.2 - 2.2 = 87.2$

3 密閉した容器での実験

考え方 気体が入り出るかどうかで、はかれる質量が変わります。原子の種類と数に着目して、質量が変わらない理由を考えます。

(1) ふたをしめる理由

発生した気体が、ペットボトルの外へ出ていかないようにするため。

- 気体も容器の中にとどめて、反応の前と後の質量を比べるためです。

(2) 減った質量

0.6g

- ④の質量から、⑤の質量をひきます。 $52.8 - 52.2 = 0.6$

(3) 質量が小さくなった理由

発生した二酸化炭素の一部が、ふたをあけたときに外へ出ていったから。

- 出ていった気体の質量の分だけ、はかれる質量が小さくなります。

(4) 質量が変わらない理由

化学変化の前後で、原子の組み合わせは変わるが、原子の種類と数は変わらないから。

- 原子そのものは、なくなったり、新しくできたりしません。
- 原子の種類と数が変わらないので、全体の質量も変わりません。

まちがえやすいところ

- ふたをしない容器で質量が減ったことを、質量保存の法則が成り立たないことと考えないように、出ていった気体の質量も合わせて考えます。
- ふたをしたままはかった質量を、ふたをあけたあとの質量と比べないように、同じ状態ではかった質量どうしを比べます。